Introduction aux reseaux informatiques



cole Supérieure de Gestion
l'Informatique et des Science



Introduction aux réseaux informatiques

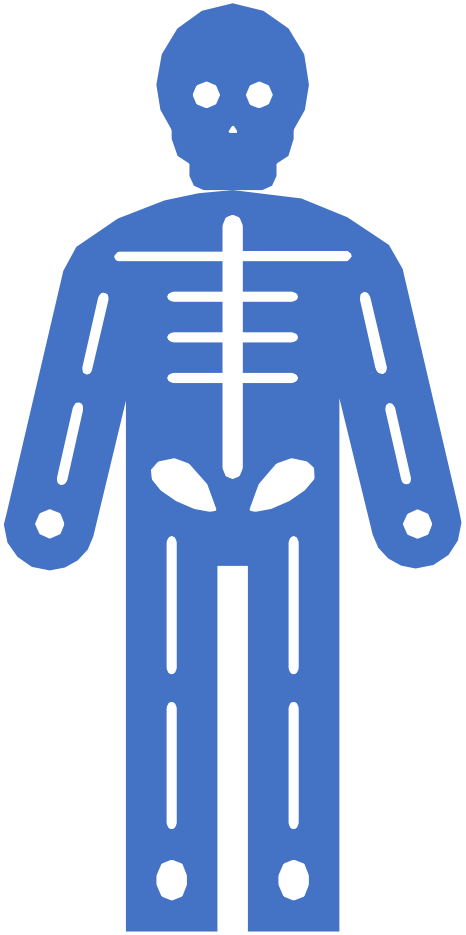
Cédric AMOUSOU

Ingénieur en Sécurité des réseaux

cgamoussou@gmail.com

STRUCTURE DU COURS

- Historique d’internet
- Définition d’un réseau
- Les types de réseaux
- Le fonctionnement des réseaux grace au modèle OSI / modèle TCP/IP
- Comprendre les différentes couches du modèles OSI et leurs rôles
- Comment effectuer les différentes conversions informatique (notion de binaire, décmal et hexadecimal)
- Notion d’adresses IP et masques de sous réseaux
- Différentes classes d’adresses IP



L’HISTOIRE D’INTERNET(1)

Les années 1950 :

on ne pouvait communiquer qu'avec une seule machine à la fois ;

Impossible de tenir des réunions à distance par exemple ;

Nécessité de communiquer à plusieurs en temps réel

L'HISTOIRE D'INTERNET(2)

Vers la fin des années 1960 :

- ARPANET était un projet de recherche mis sur pied en 1969 par l'« Advanced Research Project Agency » (ARPA), une agence du ministère de la Défense américaine.
  - Il s'agit d'un système de transmission de données militaires aux Etats-Unis qui a ensuite été utilisé par des universités et des établissements de recherche en Amérique du Nord, puis dans le monde entier.
- Orientation vers de nouveaux protocoles (introduction du protocol TCP/IP) afin de permettre à n'importe quel autre réseau de se brancher à ARPANET

QUELQUES CHIFFRES CLES

- Aujourd'hui internet c'est 4,39 milliards en 2018 contre 1,57 milliard d'internautes en 2008

- Le pays le plus internetisé est... la Corée du Sud ;

- Le continent Africain compte près de 435 millions d'internautes Selon le rapport «2018 Global Digital»

- 78% des Américains ont Internet contre 10 % des Africains



Introduction aux réseaux informatiques

DEFINITION D'UN RESEAU

Définition d'un réseau

Les réseaux informatiques de nos jours sont devenus indispensables dans, pratiquement tous les domaines de la vie : banques, assurance, sécurité, santé, administration, transport, etc... Les besoins de communication de données informatiques entre systèmes plus ou moins éloignés sont multiples : transmission de messages (messagerie), partage de ressources (imprimante, scanner), transfert de fichiers (FTP), consultation de bases de données, gestion de transactions, télécopie ...

Définition d'un réseau

Définition d'un réseau informatique :

Le terme générique « réseau » définit un ensemble d'entités (objets, personnes, etc.) interconnectées les unes avec les autres. Un réseau permet ainsi de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacune de ces entités selon des règles bien définies.

Un réseau informatique désigne quant à lui un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux et échangeant des informations sous forme de données numériques. La connexion entre ces ordinateurs peut se faire :

de manière physique (connexion filaire),

via des ondes radio (connexion sans fil, wifi).

Les réseaux informatiques sont mis en place dans le but notamment de transférer des données d'un système à un autre ou de fournir des ressources partagées comme par exemple les serveurs, les bases de données ou une imprimante sur le réseau.

Quelques exemples de réseau :

Réseau de transport : Transport de personnes (trains, bus, taxi)

Réseau téléphonique : Transport de la voix de téléphone à téléphone

Réseau de neurones : Cellules reliées entre elles

Réseau informatique : Ensemble d'ordinateurs et de terminaux interconnectés entre eux pour échanger des données numériques (des 0 ou des 1)

Il est nécessaire de gérer la façon dont les constituants du réseau vont pouvoir transmettre des données sans interférence. Il faudra aussi coordonner les échanges afin d'éviter des pertes de données. Il convient alors de mettre en œuvre un langage commun aux différents éléments communicants, appelé protocole de communication.

Un réseau permet :

- Le partage de fichiers : les données circulent par un câble et non par des supports amovibles (disquettes, clefs USB).

- Tous les ordinateurs du réseau peuvent accéder aux mêmes données et les modifier.

- Le partage de ressources matérielles : imprimante, cédérom, modem, disque dur…
- La communication entre personnes (courrier électronique, discussion en direct, etc.)
- La communication entre processus (entre des ordinateurs industriels par exemple)
- La garantie de l'unicité et de l'universalité de l'accès à l'information (bases de données en réseau)
- Le jeu vidéo multi-joueurs

Introduction aux réseaux informatiques

LES TYPES DE RESEAUX



Les types de réseaux

Il est possible selon la taille et la portée du réseau informatique de différencier et de catégoriser les réseaux. Voici ci-dessous les principales catégories de réseaux informatiques :

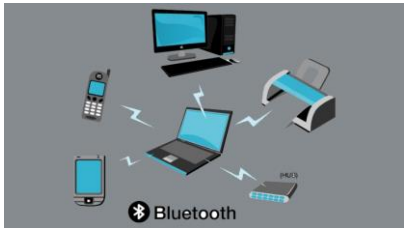
- Personal Area Network (PAN) ou réseau personnel

- Local Area Network (LAN) ou réseau local

- Metropolitan Area Network (MAN) ou réseau métropolitain

- Wide Area Network (WAN) ou réseau étendu

- Global Area Network (GAN) ou réseau global

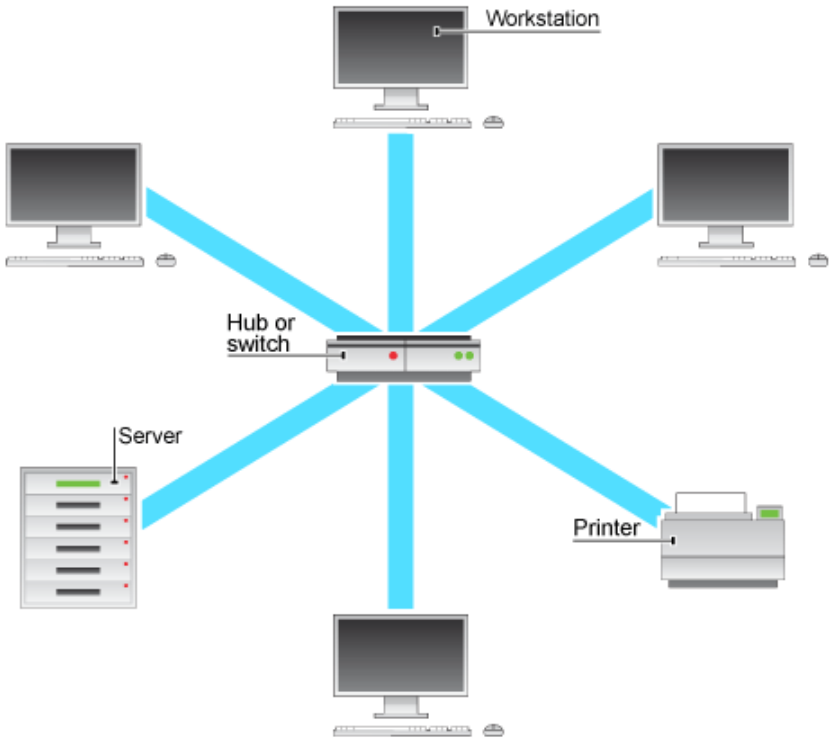


Personal Area Network (PAN)



Le réseau PAN est un type de réseau informatique de courte portée. Il s'agit d'une interconnexion entre différents appareils tels que par exemple un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore beaucoup d'autres appareils numérique. Le réseau PAN la plupart du temps est utilisé pour des besoins personnels (comme son nom l'indique), comme le partage de données entre appareils. La portée de se réseau est d'environ une dizaine de mètre mais pas plus. Certains types de réseaux personnels sont câblés en mode USB, tandis que d'autres sont sans fil comme par exemple le Bluetooth. Lorsqu'il s'agit d'un réseau PAN et que celui-ci est sans fil, il est appelé le WPAN ce qui signifie Wireless Personal Area Network.

Local Area Network (LAN)

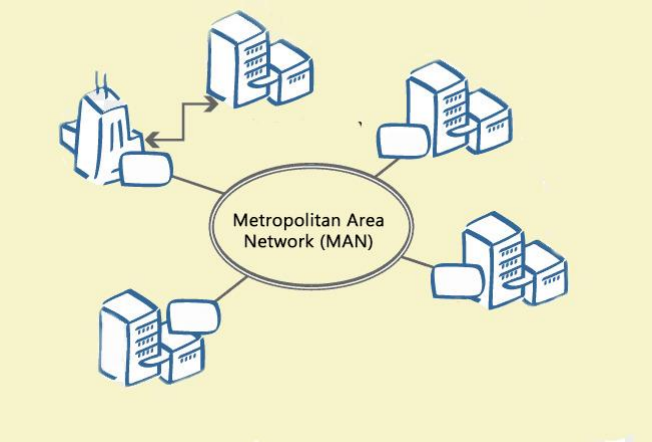


Un réseau LAN est un réseau informatique local utilisé à échelle géographique plus restreinte. Généralement quand plusieurs ordinateurs doivent être réunis, cela se fait sous la forme d'un réseau LAN (la plus part du temps). Un réseau de ce type peut assurer la connexion entre deux ordinateurs d'une maison (par exemple) voir plusieurs centaines d'appareils au sein d'une entreprise. Ce type de réseau est également utilisé dans des institutions publiques comme par exemple dans des administrations, des écoles ou encore des universités. Pour pouvoir relier des appareils informatiques entre eux, il faut utiliser un protocole informatique (C'est un ensemble de règles qui régissent les échanges de données ou le comportement collectif de processus d'ordinateurs en réseaux ou tout simplement d'objets connectés). Le protocole le plus utilisé pour les réseaux câblés de type LAN est le protocole Ethernet. Sur ce protocole, la transmission de données est réalisé électriquement (on utilise des câbles du cuivre ou des câbles de fibres optique). Il existe d'autres technologies pour transmettre des données mais celle-ci sont moins connue voir parfois obsolètes comme Arcnet, FDDI et Token Ring.

Lorsqu'il y a plus de deux ordinateurs fonctionnant ensemble dans un réseau local, il est nécessaire d'utiliser des composants supplémentaire pour gérer (assurer la communication). Il faut généralement utiliser des hubs par exemple ou un switch (commutateur réseau)

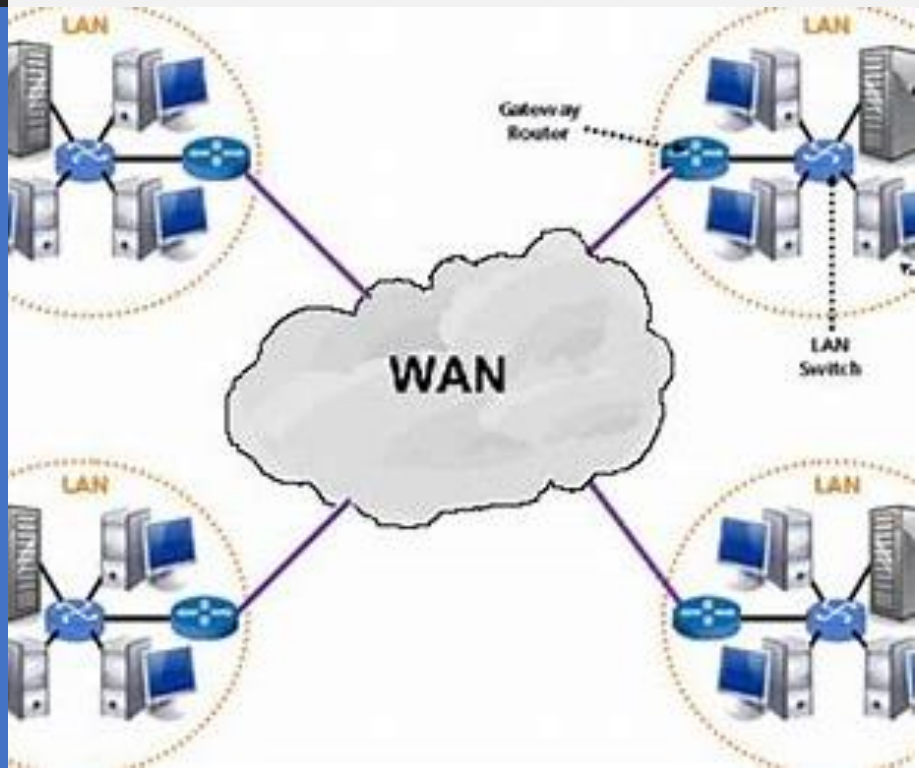
Un LAN est conçu pour permettre un transfert rapide de grandes quantités de données. Selon la structure du réseau et du moyen de transmission utilisé, un débit de données de 10 à 1000 Mbit/s est courant. Les réseaux locaux permettent un échange d'informations confortable entre les différents périphériques qui sont connectés au réseau. Dans le contexte d'une entreprise, il est courant que plusieurs ordinateurs de travail partagent des serveurs de fichiers, des imprimantes réseau ou des applications sur le LAN.

Metropolitan Area Network (MAN)



Le réseau MAN (Metropolitan Area Network), est un réseau qui permet d'interconnecter des utilisateurs et des ressources informatiques dans une zone ou une région géographique plus grande que celle couverte par un réseau local de type LAN. Ce type de réseau est très vaste, cependant la zone géographique que celui-ci couvre est bien plus petite que celle couverte par le réseau WAN. Le réseau MAN désigne une interconnexion de réseaux à l'échelle d'une ville. Ce réseau métropolitain s'étend sur une dizaine de kilomètres. Il permet de relier plusieurs réseaux LAN entre eux.

Wide Area Network (WAN)

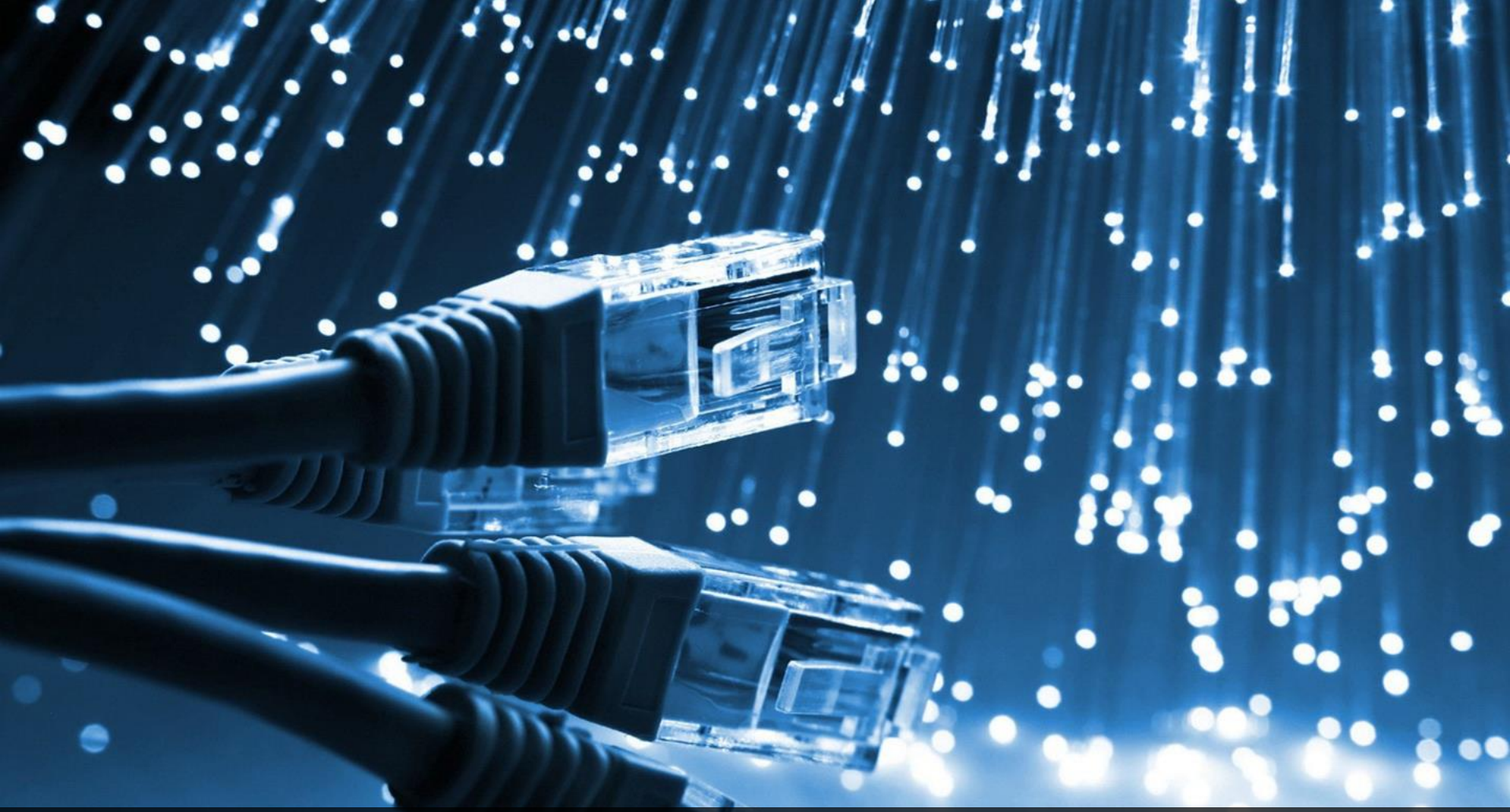


Alors que les réseaux métropolitains relient des zones qui se trouvent proches les unes des autres dans des zones rurales ou urbaines, les WAN (Wide Area Network) ou réseaux étendus couvrent des vastes zones géographiques à l'échelle d'un pays ou d'un continent par exemple. En principe, le nombre de réseaux locaux ou d'ordinateurs connectés à un réseau étendu est illimité. Les réseaux étendus sont généralement détenues par une organisation ou une entreprise et sont donc exploités en privé ou loués. En outre, les fournisseurs de services Internet utilisent des WAN pour connecter les réseaux locaux d'entreprises et les clients à Internet.

Global Area Network (GAN)



Un réseau mondial comme Internet est aussi appelé GAN (Globe Area Network). Internet n'est cependant pas le seul réseau informatique de ce genre. Les entreprises actives au niveau international maintiennent également des réseaux isolés qui couvrent plusieurs WAN et connectent ainsi des ordinateurs d'entreprise dans le monde entier. Les GAN utilisent les infrastructures de fibre optique des réseaux étendus et combinent ces derniers avec des câbles sous-marins internationaux ou des transmissions par satellite.



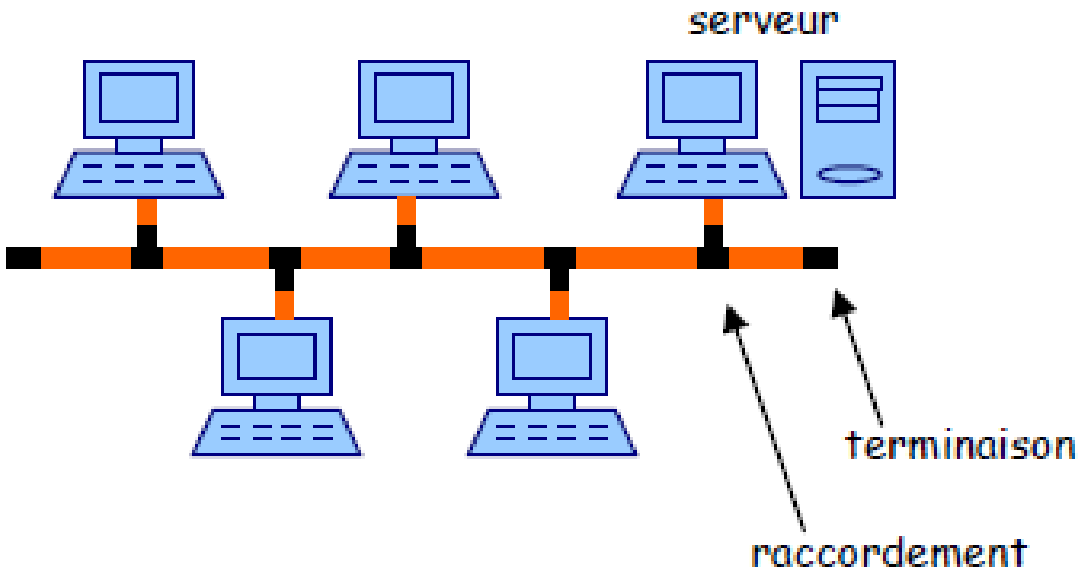
Introduction aux réseaux informatiques

ARCHITECTURE DES RESEAUX

Topologie et support

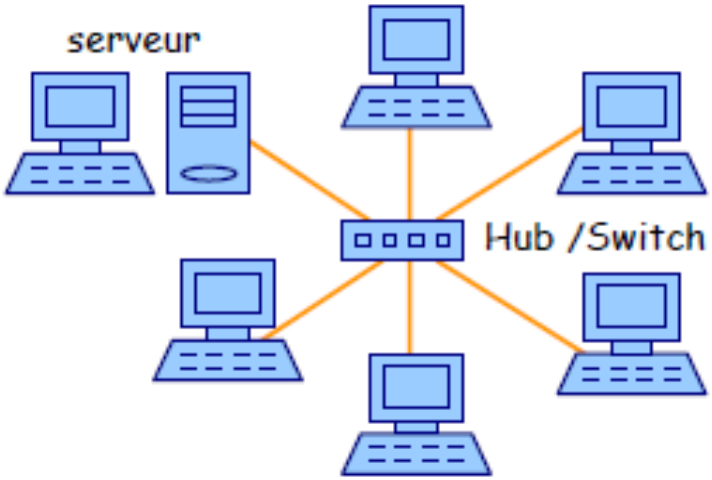
• L'arrangement physique des éléments constitutifs d'un réseau est appelé topologie physique. Il en existe plusieurs dont :

- • la topologie en bus
- • la topologie maillée
- • la topologie en étoile
- • la topologie en anneau



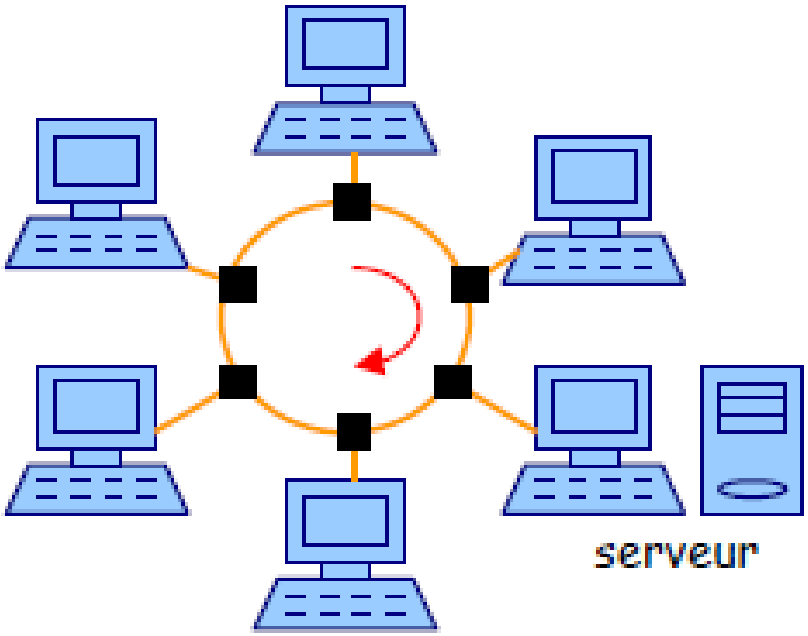
Topologie en bus

- Facile à mettre en oeuvre.
- A tout moment une seule station a le droit d'envoyer un message.
- La rupture de la ligne provoque l'arrêt du réseau.
- La panne d'une station ne provoque pas de panne du réseau.
- mode de diffusion.



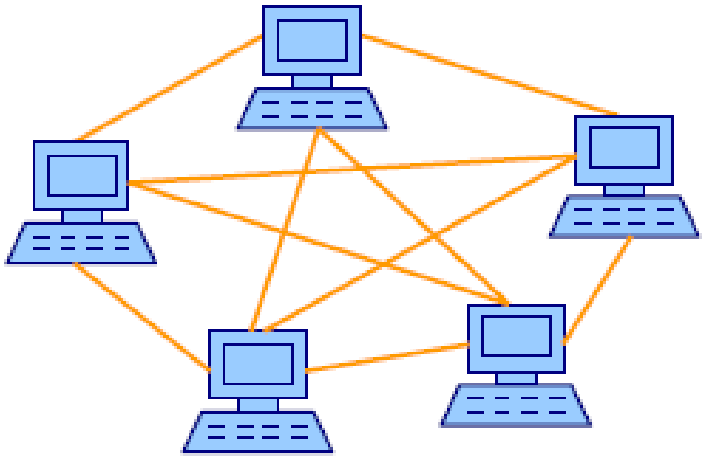
Topologie en étoile

- Le noeud central reçoit et renvoie tous les messages.
- La panne du noeud central paralyse tout le réseau.
- Mode point à point (avec switch) ou diffusion (avec hub).

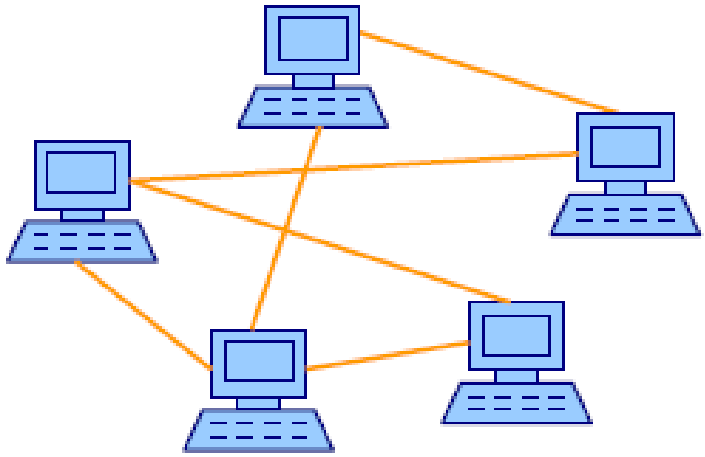


Topologie en anneau

- Chaque station a tour à tour la possibilité de prendre la parole.
- La station émettrice retire le message lorsqu'il lui revient.
- Si une station tombe en panne, il y a mise en place d'un système de contournement de la station.
- Si il y a rupture de ligne apparaît, tout s'arrête (sauf si on a prévu une 2ième boucle).



Maillage régulier



Maillage irrégulier

Topologie maillée

- Tous les ordinateurs du réseau sont reliés les uns aux autres par des câbles séparés.
- Si il y a rupture de ligne apparaît, le réseau continue de fonctionner.
- Si une station tombe en panne, le réseau continue de fonctionner.